

Ejercicios 3

Víctor Manuel Peiró Martínez

FIIS 3A

Ampliación de Bases de Datos

1. Conexión a Redis: Conéctate a un servidor Redis y verifica la conexión con PING.

```
127.0.0.1:6379> PING
PONG
```

2. Operaciones Básicas de Clave-Valor: Guarda, recupera y elimina un valor usando SET, GET y DEL.

```
127.0.0.1:6379> SET nombre "victor"
OK
127.0.0.1:6379> GET nombre
"victor"
127.0.0.1:6379> DEL nombre
(integer) 1
127.0.0.1:6379> |
```

3. Expiración de Claves: Configura una expiración de 10 segundos para una clave con EXPIRE.

```
127.0.0.1:6379> SET key "key"
OK
127.0.0.1:6379> EXPIRE key 10
(integer) 1
127.0.0.1:6379> TTL key
(integer) 7
127.0.0.1:6379> TTL key
(integer) 3
127.0.0.1:6379> TTL key
(integer) 0
127.0.0.1:6379> TTL key
(integer) -2
127.0.0.1:6379> |
```

-2 indica que la clave no existe ya

4. Listas: Añade elementos a una lista con LPUSH, recupéralos con LRANGE y elimina el primero con LPOP.

```
127.0.0.1:6379> LPUSH list 1 2 3 4 5
(integer) 5
127.0.0.1:6379> LRANGE list 0 -1
1) "5"
2) "4"
3) "3"
4) "2"
5) "1"
127.0.0.1:6379> LPOP list
"5"
127.0.0.1:6379>
```

5. Conjuntos: Añade elementos a un conjunto con SADD, recupéralos con SMEMBERS y verifica pertenencia con SISMEMBER.

```
127.0.0.1:6379> SADD set 1 2 3 4 5
(integer) 5
127.0.0.1:6379> SMEMBERS set
1) "1"
2) "2"
3) "3"
4) "4"
5) "5"
127.0.0.1:6379> SISMEMBER set 4
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SISMEMBER set 6
(integer) 0
127.0.0.1:6379> |
```

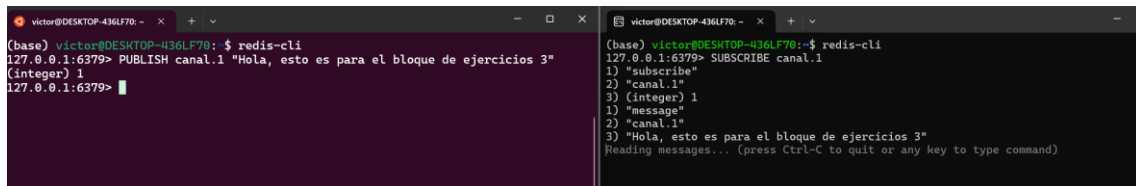
6. Hashes: Añade campos y valores a un hash con HSET, recupéralos con HGETALL y un campo específico con HGET.

```
127.0.0.1:6379> HMSET hash 1 "victor" 2 "diego" 3 "pablo" 4 "gonzalo"
OK
127.0.0.1:6379> HSET hash 5 "matias"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> HGETALL hash
1) "1"
2) "victor"
3) "2"
4) "diego"
5) "3"
6) "pablo"
7) "4"
8) "gonzalo"
9) "5"
10) "matias"
127.0.0.1:6379> HGET hash 3
"pablo"
127.0.0.1:6379> |
```

7. Conjuntos Ordenados (ZSET): Añade elementos con puntuaciones a un conjunto ordenado con ZADD y recupéralos con ZRANGE.

```
127.0.0.1:6379> ZADD ss 3 "pablo" 5 "matias" 1 "victor" 2 "diego" 4 "gonzalo"
(integer) 5
127.0.0.1:6379> ZRANGE ss 0 -1
1) "victor"
2) "diego"
3) "pablo"
4) "gonzalo"
5) "matias"
127.0.0.1:6379> |
```

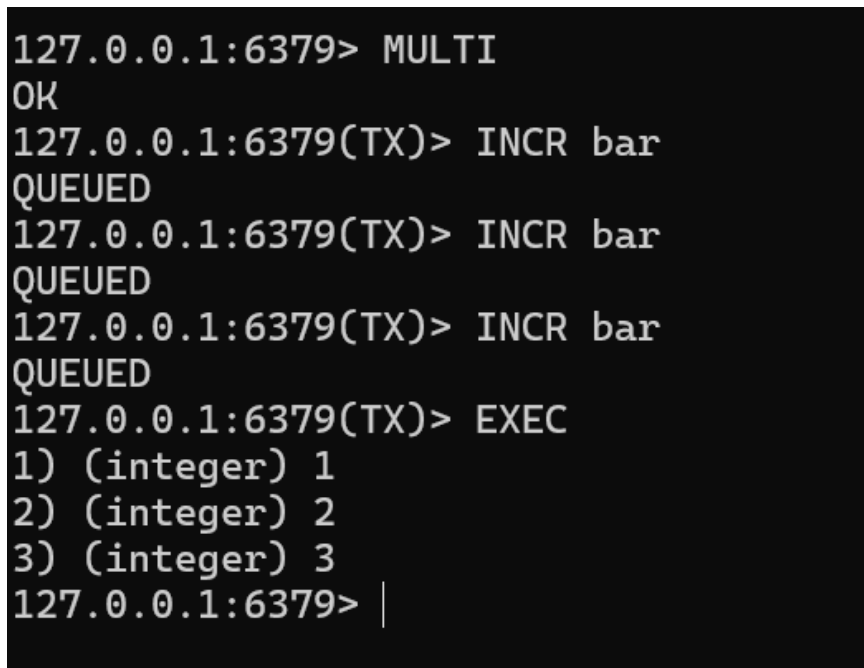
8. Publicar y Suscribirse (Pub/Sub): Suscríbete a un canal con **SUBSCRIBE** y publica un mensaje con **PUBLISH**.



```
(base) victor@DESKTOP-436LF70: ~$ redis-cli
127.0.0.1:6379> PUBLISH canal.1 "Hola, esto es para el bloque de ejercicios 3"
(integer) 1
127.0.0.1:6379>

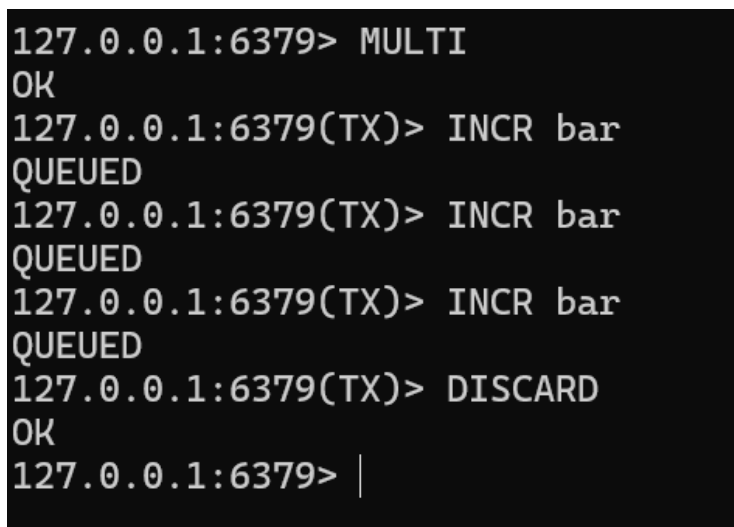
(base) victor@DESKTOP-436LF70: ~$ redis-cli
127.0.0.1:6379> SUBSCRIBE canal.1
1) "subscribe"
2) "canal.1"
3) (integer) 1
1) "message"
2) "canal.1"
3) "Hola, esto es para el bloque de ejercicios 3"
Reading messages... (press Ctrl-C to quit or any key to type command)
```

9. Transacciones Básicas: Inicia una transacción con **MULTI**, añade comandos y ejecuta con **EXEC**.



```
127.0.0.1:6379> MULTI
OK
127.0.0.1:6379(TX)> INCR bar
QUEUED
127.0.0.1:6379(TX)> INCR bar
QUEUED
127.0.0.1:6379(TX)> INCR bar
QUEUED
127.0.0.1:6379(TX)> EXEC
1) (integer) 1
2) (integer) 2
3) (integer) 3
127.0.0.1:6379> |
```

10. Transacciones con Descartar: Inicia una transacción con **MULTI**, añade comandos y descarta con **DISCARD**.



```
127.0.0.1:6379> MULTI
OK
127.0.0.1:6379(TX)> INCR bar
QUEUED
127.0.0.1:6379(TX)> INCR bar
QUEUED
127.0.0.1:6379(TX)> INCR bar
QUEUED
127.0.0.1:6379(TX)> DISCARD
OK
127.0.0.1:6379> |
```

11. Transacciones con WATCH: Usa WATCH para monitorear claves, inicia una transacción con MULTI y ejecuta con EXEC.

```
127.0.0.1:6379> WATCH saldo
OK
127.0.0.1:6379> MULTI
OK
127.0.0.1:6379(TX)> SET saldo 100
QUEUED
127.0.0.1:6379(TX)> GET saldo
QUEUED
127.0.0.1:6379(TX)> EXEC
1) OK
2) "100"
```

12. Transacciones con Unwatch: Usa WATCH para monitorear claves, desactiva la monitorización con UNWATCH y ejecuta con EXEC.

```
127.0.0.1:6379> WATCH saldo
OK
127.0.0.1:6379> UNWATCH
OK
127.0.0.1:6379> MULTI
OK
127.0.0.1:6379(TX)> SET saldo 150
QUEUED
127.0.0.1:6379(TX)> GET saldo
QUEUED
127.0.0.1:6379(TX)> EXEC
1) OK
2) "150"
```

13. Conjuntos Ordenados (ZSET) - Rango y Eliminación: Recupera elementos dentro de un rango de puntuaciones con ZRANGEBYSCORE y elimina elementos con ZREM.

```
127.0.0.1:6379> ZRANGEBYSCORE ss 2 4
1) "diego"
2) "pablo"
3) "gonzalo"
127.0.0.1:6379> ZREM ss "pablo"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ZRANGEBYSCORE ss 2 4
1) "diego"
2) "gonzalo"
127.0.0.1:6379> |
```

14. Conjuntos Ordenados (ZSET) - Contar y Obtener Rango: Cuenta elementos dentro de un rango de puntuaciones con ZCOUNT y obtén el rango de un elemento con ZRANK.

```
127.0.0.1:6379> ZCOUNT ss 3 10
(integer) 2
127.0.0.1:6379> ZRANK ss "victor"
(integer) 0
127.0.0.1:6379> ZRANK ss "diego"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ZRANK ss "pablo"
(nil)
```

15. Conjuntos Ordenados (ZSET) - Incrementar Puntuación: Incrementa la puntuación de un elemento con ZINCRBY y verifica la nueva puntuación con ZSCORE.

```
127.0.0.1:6379> ZSCORE ss "matias"
"5"
127.0.0.1:6379> ZINCRBY ss 3 "matias"
"8"
127.0.0.1:6379> ZSCORE ss "matias"
"8"
127.0.0.1:6379> |
```

16. Configuración de Cachés - Listas de Caché: Añade valores a una lista con LPUSH, recupéralos con LRANGE y configura una expiración con EXPIRE.

```
127.0.0.1:6379> LPUSH list "8"
(integer) 5
127.0.0.1:6379> LRANGE list 0 -1
1) "8"
2) "4"
3) "3"
4) "2"
5) "1"
127.0.0.1:6379> EXPIRE list 10
(integer) 1
127.0.0.1:6379> TTL list
(integer) 3
127.0.0.1:6379> TTL list
(integer) 0
127.0.0.1:6379> LRANGE list 0 -1
(empty array)
127.0.0.1:6379> |
```

17. Configuración de Cachés - Caché de Hashes: Guarda campos y valores en un hash con HSET, recupéralos con HGETALL y configura una expiración con EXPIRE.

```
127.0.0.1:6379> HSET hash "6" "jacob"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> HGETALL hash
1) "1"
2) "victor"
3) "2"
4) "diego"
5) "3"
6) "pablo"
7) "4"
8) "gonzalo"
9) "5"
10) "matias"
11) "6"
12) "jacob"
127.0.0.1:6379> EXPIRE hash 10
(integer) 1
127.0.0.1:6379> TTL hash
(integer) 6
127.0.0.1:6379> TTL hash
(integer) 3
127.0.0.1:6379> TTL hash
(integer) -2
127.0.0.1:6379> HGETALL hash
(empty array)
127.0.0.1:6379> |
```

18. Configuración de Cachés - Caché de Conjuntos: Añade valores a un conjunto con SADD, recupéralos con SMEMBERS y configura una expiración con EXPIRE.

```
127.0.0.1:6379> SADD set 10
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SMEMBERS set
1) "1"
2) "2"
3) "3"
4) "4"
5) "5"
6) "10"
127.0.0.1:6379> EXPIRE set 10
(integer) 1
127.0.0.1:6379> TTL set
(integer) 5
127.0.0.1:6379> TTL set
(integer) 2
127.0.0.1:6379> TTL set
(integer) -2
127.0.0.1:6379> SMEMBERS set
(empty array)
127.0.0.1:6379> |
```

19. Configuración de Cachés - Caché de Conjuntos Ordenados: Añade valores con puntuaciones a un conjunto ordenado con ZADD, recupéralos con ZRANGE y configura una expiración con EXPIRE.

```
127.0.0.1:6379> ZRANGE ss 0 -1
1) "victor"
2) "diego"
3) "pablo"
4) "matias"
5) "gonzalo"
127.0.0.1:6379> EXPIRE ss 60
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ZADD ss 6 "jacob"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> TTL ss
(integer) 38
127.0.0.1:6379> ZRANGE ss 0 -1
1) "victor"
2) "diego"
3) "pablo"
4) "matias"
5) "gonzalo"
6) "jacob"
127.0.0.1:6379> TTL ss
(integer) 19
127.0.0.1:6379> TTL ss
(integer) -2
127.0.0.1:6379> ZRANGE ss 0 -1
(empty array)
127.0.0.1:6379> |
```


20. Operaciones de Incremento: Guarda un valor numérico con SET, incrementa con INCR y decrementa con DECR.

```
127.0.0.1:6379> SET num 10
OK
127.0.0.1:6379> INCR num
(integer) 11
127.0.0.1:6379> INCR num
(integer) 12
127.0.0.1:6379> INCR num
(integer) 13
127.0.0.1:6379> DECR num
(integer) 12
127.0.0.1:6379> |
```